

音象徴研究から理論と実践を考えるーキャラクター名・商品名の分析をもとに

篠原和子（東京農工大学）

【背景】 音象徴は、言語音がそれ自体でなんらかのイメージを心理的に喚起する現象であり、Saussure (1916) が言語の第一原理とした「記号の恣意性」の反例と言われる (Hinton, Nichols, Ohara 1994). 20 世紀前半から Sapir (1929), Köhler (1929/1947) らの実験的研究があったが、特に 21 世紀初頭以降、研究が急激に増大し、言語学だけでなく心理学、認知科学、脳神経学、人工知能、ロボティクスなどの近隣分野をはじめ、マーケティング、食品工学、スポーツ科学等にまで応用研究が拡大している (Ramachandran & Hubbard 2001, 篠原・秋田 2019, 篠原・宇野 2013). 言語音と意味のつながりは完全に恣意的で身体と隔絶しているのではなく、身体的に動機づけられた有契性をもつことを示す点で、音象徴は認知言語学の中心的課題に関わる。さらに、認知言語学とは対立すると考えられてきた生成音韻論を一般意思決定理論として捉え直すことで音象徴と理論音韻論を統一的な枠組み（最大エントロピーモデル）で分析するという、学派を超えた試みも行われている (Kawahara 2020a, b). 加えて近年では、言語学の基盤となる音声学の指導において、音象徴は学生の興味と熱意を引き出す効果的な教材となりうることを示されている (川原 2017; Kawahara 2019). このように、理論・実践の両面で音象徴研究は重要と言える。

【概要】 言語学初学者にとって興味を持ちづらいと言われる音声学の指導に音象徴を取り入れた結果、学部生（言語学初学者）が主体的にデータを収集し、事例研究を行なった。これらは音象徴の主要な先行研究を基盤としつつ、新たなデータから、同様の、あるいはより詳細な統計的傾向を導き出した事例研究であり、ポップカルチャーを題材とする音象徴研究の近年の国際的成果と発展 (川原 2017; Kawahara 2019; Shih et al. 2019) にも沿うテーマを扱っている。本ワークショップはこれらの研究発表を中心としつつ、学生を引きつける言語学教育について考える。同時に認知言語学と音声学・生成音韻論、ひいては理論言語学全体との橋渡しの可能性を検討する。

【構成】 本頁に記載した司会者（篠原）による概要につづき、学部生による 5 件の事例研究、それらについての 2 名のコメンテータによる総評、および趣旨についての議論で構成される。

参考文献（一部）

- 川原繁人 (2017) 『「あ」は「い」より大きい!? : 音象徴で学ぶ音声学入門』ひつじ書房.
- Kawahara, S. (2019) Teaching phonetics through sound symbolism. Proceedings of ISAPh.
- Kawahara, S. (2020a) MaxEnt, its quantitative signature and sound symbolism (Or, can you draw wug-shaped curves with Pokémonastics?). Ms., retrieved from homepage.
- Kawahara, S. (2020b) Cumulative effects in sound symbolism. Ms., retrieved from homepage.
- 熊谷学而・川原繁人 (2020) 「音韻素性に基づく音象徴：赤ちゃん用のオムツの名付けにおける唇音」『言語研究』157.
- Shih, S., J. Ackerman, N. Hermalin, S. Inkelas, H. Jang, J. Johnson, D. Kavitskaya, S. Kawahara, M. Oha, R. L. Starre & A. Yu (2019) Cross-linguistic and language-specific sound symbolism: Pokémonastics. Ms., retrieved from homepage.

プリキュアのキャラクター名における阻害音と共鳴音および有声性の音象徴

田中友章（東京農工大学[学部]）

1. はじめに

本研究では、「悪役の名前には共鳴音よりも阻害音が、さらに無声阻害音よりも有声阻害音が多く用いられるのではないか」という仮説を立て、子供向けのシリーズ作品「プリキュア」のキャラクター名を用いて検証を行う。

先行研究では、秋葉原のメイドの名前をもとに、ツン系のメイドの名前には阻害音が多く、萌え系のメイドの名前には共鳴音が多いことが明らかにされている（Shinohara and Kawahara, 2013）。これは、尖った図形には阻害音が、丸みのある図形には共鳴音がふさわしく感じられるという「ケーラーの効果」（Köhler, 1947）が名前の印象に影響している可能性、また音象徴が大きさや形などの視覚的イメージだけでなく人柄などの心理的な評価につながっている可能性を示唆している。また、川原（2017）や Hosokawa et al. (2018) は、悪役キャラクター名には無声阻害音よりも有声阻害音があらわれやすいと指摘している。

これらの先行研究をもとに、本研究では「善」「悪」に関する音象徴がキャラクターに反映されているかどうかを検証する。音象徴を活かして名前をつけることで人の人柄にも関わる「悪」や「正義」の印象付けが可能であるとすれば、アニメなどのキャラクター名にはその傾向があらわれていると考えられる。正義に比べ悪の方が尖っている印象があるため、Köhler's effect に照らすと阻害音は共鳴音よりも悪に結びつくと考えられることから、「悪役の名前には、非悪役の名前とくらべ、共鳴音よりも阻害音が多く用いられる」（仮説1）、および、川原（2017）や Hosokawa et al. (2018) の研究結果をもとに、「悪役の名前には、非悪役の名前とくらべ、無声阻害音よりも有声阻害音のほうが多く用いられる」（仮説2）という2つの仮説を立て、「プリキュア」の登場人物のうち敵キャラと味方キャラの名前をデータとして、これらの仮説を数量的に検証する。

2. 方法

本研究では、悪と正義の構図が明確な子ども向けのシリーズ作品「プリキュアシリーズ」のキャラ名について調査する。「敵」＝悪、「味方」＝正義、という図式があることを前提とする。

まず、『ピクシブ百科事典』に記載されているデータ（オンライン検索により入手）をもとに敵と味方の名前リストを作成した（キャラクター名総数 301、そのうち敵キャラ名 162、味方キャラ名 139。同じ人物でも名前が異なれば異なる名として扱った。シリーズ名は巻末の補足資料参照）。これらの名前には若干の男性名が含まれているが、男性キャラは敵の方に多い。そのため、男性イメージと女性イメージの音象徴効果の影響が入り込むことを防ぎ、純粹に「悪」と「正義」のイメージを抽出するため、敵と味方の中から明確に男性である者の名前を削除した。つまり、分析対象としたのは女性キャラの名前のみである。

次に、このコンテンツ自体が日本語を母語とする子どもに向けたものであり、登場人物の名前は漢字やカタカナで表記されているため、子音を抽出する必要性から、名前を全てローマ字で書き起こした。長母音はダッシュで表記した（例：「ハート」→「ha-to」）。

ローマ字化したリストをもとに、すべての子音を抽出し、これらを有声阻害音、無声阻害音、共

鳴音に分類し、それぞれの出現度数を算出した。有声阻害音は /b, d, g, z, gy, j, v/, 無声阻害音は /p, t, k, s, h, f, ch, sh, ts, hy, ky, py/, 共鳴音は /m, n, y, r, w, ny, my/ をカウントした。これらに対してカイ二乗検定を用いて統計検定を行った（有意水準 5 %）。

3. 結果

3.1. 仮説 1：阻害音 vs. 共鳴音

仮説 1 についての結果は以下の通りである。データ中の子音のうち、敵キャラ（悪役）・味方キャラ（非悪役）それぞれにおける阻害音（有声＋無声）および共鳴音の度数分布を表 1 に示す。

表 1. 敵および味方の名前に含まれる阻害音と共鳴音の度数

	阻害音	共鳴音	計
敵	433	252	685
味方	284	236	520
計	717	488	1205

次に χ^2 検定にかけたところ、 $\chi^2(1) = 9.065$, $p = 0.0026$ (< 0.01) となり、有意な差があることがわかった。

敵および味方の名前に含まれる阻害音と共鳴音の割合を表 2 および図 1 で示す。なお、期待値を計算すると、阻害音が 60%、共鳴音が 40%であった。

表 2. 敵および味方の名前に含まれる阻害音と共鳴音の割合

	阻害音の割合[%]	共鳴音の割合[%]
敵	63	37
味方	55	45

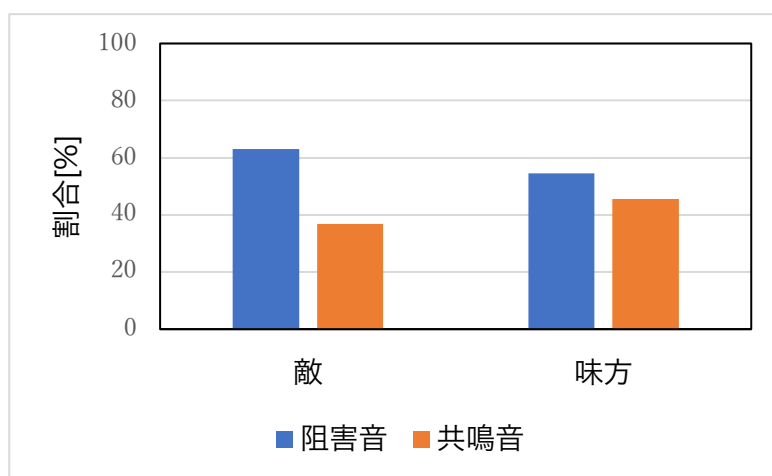


図 1. 阻害音と共鳴音の割合

3.1. 仮説2：有声阻害音 vs. 無声阻害音

仮説2についての結果は以下の通りである。データ中の子音のうち、敵キャラ（悪役）・味方キャラ（非悪役）それぞれにおける有声阻害音および無声阻害音の度数分布を表3に示す。

表3. 敵および味方の名前に含まれる、有声阻害音と無声阻害音の度数

	有声阻害音	無声阻害音	計
敵	164	269	433
味方	62	222	284
計	226	491	717

次に χ^2 検定にかけたところ、 $\chi^2(1) = 20.45$, $p = 0.000006$ (< 0.01)となり、有意な差があることがわかった。

敵および味方の名前に含まれる有声阻害音と無声阻害音の割合を表4および図2で示す。なお、期待値を計算すると、有声阻害音が31.5%、無声阻害音が68.5%であった。

表4. 敵および味方の名前に含まれる、有声阻害音と無声阻害音の割合

	有声阻害音の割合[%]	無声阻害音の割合[%]
敵	38	62
味方	22	78

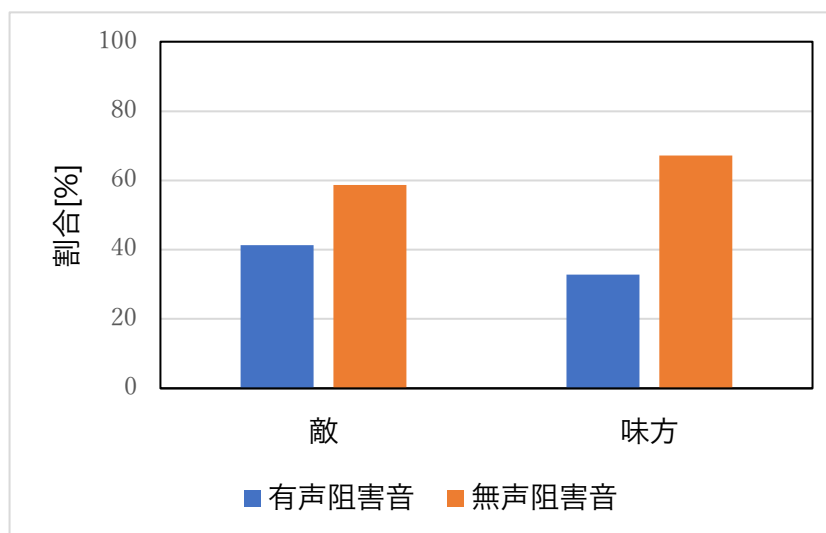


図2. 有声阻害音と無声阻害音の割合

4. 考察

以上の結果は、それぞれ期待値に対して有意な差を示し、仮説1と仮説2を支持するものであった。すなわち、悪役（敵）の名前は非悪役（味方）の名前と比べて阻害音が多く用いられ、阻害音のなかでも有声阻害音の方が無声阻害音よりも悪役（敵）の名前において積極的に使われている。

逆に非悪役の名前には、悪役（敵）の名前と比較して共鳴音が積極的に使われ、阻害音のなかでも無声阻害音が多く使われていることがわかった。

悪役の名前に阻害音が多い理由としては、制作陣（日本語を母語とする人が多い）が非悪役に比べ悪役に対してより「尖ったイメージ」を持っていて、この印象が Köhler's effect により名前に影響したからだと考えられる。また悪役名には阻害音のなかでも有声阻害音が多いのは、日本語を母語とする人にとって有声阻害音は無声阻害音に比べ「汚い」という印象があるからと考えられる。

参考文献

- Hosokawa, Yuta, Naho Atsumi, Ryoko Uno and Kazuko Shinohara (2018) Evil or not? Sound symbolism in Pokémon and Disney character names.
川原繁人 (2017) 『「あ」は「い」より大きい!?—音象徴で学ぶ音声学入門』 ひつじ書房。
Kawahara, Shigeto and Gakuji Kumagai (2019) Inferring Pokémon Types Using Sound Symbolism: The Effects of Voicing and Labiality.
Köhler, W. (1947). Gestalt psychology: An introduction to new concepts in modern psychology. New York: Liveright.
Shinohara, Kazuko and Shigeto Kawahara (2013) The sound symbolic nature of Japanese maid names.

参照ウェブサイト

「プリキュア一覧記事纏め」 ピクシブ百科事典製作委員会（編）『ピクシブ百科事典』
<https://dic.pixiv.net/a/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%BA%8F%E3%82%81>, 最終閲覧日時：2019/12/22 20:00

補足資料（データとしたプリキュアのシリーズ名）

2004 年：ふたりはプリキュア
2005 年：ふたりはプリキュア MaxHeart
2006 年：ふたりはプリキュア Splash☆Star
2007 年：Yes!プリキュア 5
2008 年：Yes!プリキュア 5GoGo!
2009 年：フレッシュプリキュア!
2010 年：ハートキャッチプリキュア!
2011 年：スイートプリキュア♪
2012 年：スマイルプリキュア!
2013 年：ドキドキ!プリキュア
2014 年：ハピネスチャージプリキュア!
2015 年：Go!プリンセスプリキュア
2016 年：魔法つかいプリキュア!
2017 年：キラキラ☆プリキュアアラモード
2018 年：HUG っと!プリキュア
2019 年：スター☆トゥインクルプリキュア

計 16 作品、および映画（クロスオーバーしたものを含め 30 本）、ゲーム（3 本）、小説（2 本）、ミュージカルショー（1 本）、漫画（1 本）をデータソースとした。

遊戯王 OCG デュエルモンスターズにおける子音とモーラ数の音象徴

市原禄朗（東京農工大学[学部]）

1. はじめに

遊戯王 OCG デュエルモンスターズ（KONAMI, 以下「遊戯王」）のモンスターは、悪魔族や天使族など様々な種族があり、「攻撃力」、「守備力」というステータスを持っている。本研究では、遊戯王のモンスター名と、その種族や「攻撃力」、「守備力」に音象徴的傾向があるかを調べる。

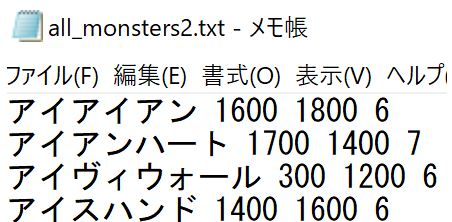
先行研究では、「悪」のキャラクター名には「善」のキャラクター名に比べて有声阻害音が多く、「善」のキャラクター名は「悪」のキャラクター名に比べて両唇音が多くなることがわかっている (Hosokawa, et al. 2018)。このことから、遊戯王についても「悪」である悪魔族には有声阻害音が多くなり、「善」である天使族には両唇音が多くなる、という仮説を立てた（仮説1）。

また、ポケモンの名前の濁音、つまり有声阻害音の数とモーラ数は、ポケモンの「強さ」と比例関係があることがわかっている (川原, 2017)。遊戯王のモンスターにおいても、有声阻害音の数とモーラ数は攻撃力、守備力の高さ、つまり「強さ」に相関関係があると考えた（仮説2）。

2. 方法

2.1. データ収集

データの収集のために、遊戯王のカード名を種族ごとに検索できる「カードデータベース」サイトを利用し、自作のプログラムにより名前のデータを取得した。指定した種族の条件でモンスター検索をし、その url をプログラム get_url.py に入力し、検索結果の html のデータをテキストにペーストした。そのテキストから pick.py により、名前が英語のみであるモンスター、特殊なカードである神のカードを除き、モンスターの名前（カタカナ変換済み）とその攻撃力、守備力、カタカナ表記の際の名前のモーラ数を順にテキストに出力した（図1）。



all_monsters2.txt - メモ帳

名前	攻撃力	守備力	モーラ数
アイアイアン	1600	1800	6
アイアンハート	1700	1400	7
アイヴィウォール	300	1200	6
アイスハンド	1400	1600	6

図1 データを抽出したテキスト

また、仮説2用のデータでは、name_to_alp.py の出力ファイルを用いてモンスター名をアルファベットに変換し、攻撃力、守備力を別テキストに出力した。その際に攻撃力・守備力が不明、もしくは条件によって変わるモンスターをノイズとして除外した。

2.2. 仮説1：分析方法

仮説1では悪魔族と天使族モンスターのデータを利用するため、2.1の方法でデータのテキストファイルを作成した。そのテキストファイルを利用し、analyze_hy1.py にて、有声阻害音（ガ

行, ザ行, ダ行, バ行), 無声阻害音 (カ行, サ行, タ行, ハ行, パ行), 両唇音 (マ行, バ行, ファ行, フ, ヲ), および非両唇音の数を出力した. その結果を元に, 悪魔族, 天使族それぞれの有声阻害音・無声阻害音, 両唇音・非両唇音の差が有意なものか検定した.

2.3. 仮説 2 : 分析方法

仮説 2 では, 2.1 の方法により, 全モンスターのデータをまとめたテキストファイルをプログラム `analyze_hy2.py` にて作成した. 有声阻害音/b, d, g, z, j, v/ (ローマ字変換の都合上 v, j を含む) の数を数え上げ, 有声阻害音の数 (0~4 個, 5 個以上), 攻撃力, 防御力, モーラ数の順に csv ファイルに出力し (図 2), 有意水準は 5%において, 攻撃力, 守備力を従属変数, 説明変数を有声阻害音の数, モーラ数として重回帰分析を行い, 有声阻害音の数, モーラ数に「強さ」と相関があるかを検定した. 有声阻害音の数を 5 個以上でまとめた理由は, 5 個以上のものはデータが少なく正しいデータを取れないためである.

	A	B	C	D
1	Number of Attack	Defence	Mora	
2	0	1600	1800	6
3	0	1700	1400	7
4	1	300	1200	8

図 2 作成した csv ファイル (一部)

3. 結果

3.1. 仮説 1

`analyze_hy1.py` による数え上げの結果を表 1, 2 に示す. カイ二乗検定の結果は表下部に示す通り有意であった. このことから, 天使族に比べて悪魔族の有声阻害音の割合が多く, 両唇音については, 悪魔族に比べて天使族の両唇音は多いことがわかった.

表 1. 有声阻害音・無声阻害音

	有声 阻害音	無声 阻害音	計
悪魔族	1237	1777	3014
天使族	504	1326	1830
計	1741	3103	4844

$$\chi^2(1) = 90.14, p < 0.01$$

表 2. 両唇音・非両唇音

	両唇音	非両唇音	計
悪魔族	788	5351	6139
天使族	420	3395	3815
計	1208	8746	9954

$$\chi^2(1) = 7.364, p < 0.01$$

3.2. 仮説 2

analyze_hy2.py によって重回帰分析を行った。 t 値と p 値の結果を表 3, 4 に示す。 また、 有声阻害音の数と攻撃力, 守備力の平均値をグラフにしたものを図 3 に示す。

表 3. 攻撃力

	t	p
有声阻害音	7.452	$p < 0.01$
モーラ数	19.239	$p < 0.01$

表 4. 守備力

	t	p
有声阻害音	3.955	$p < 0.01$
モーラ数	16.848	$p < 0.01$

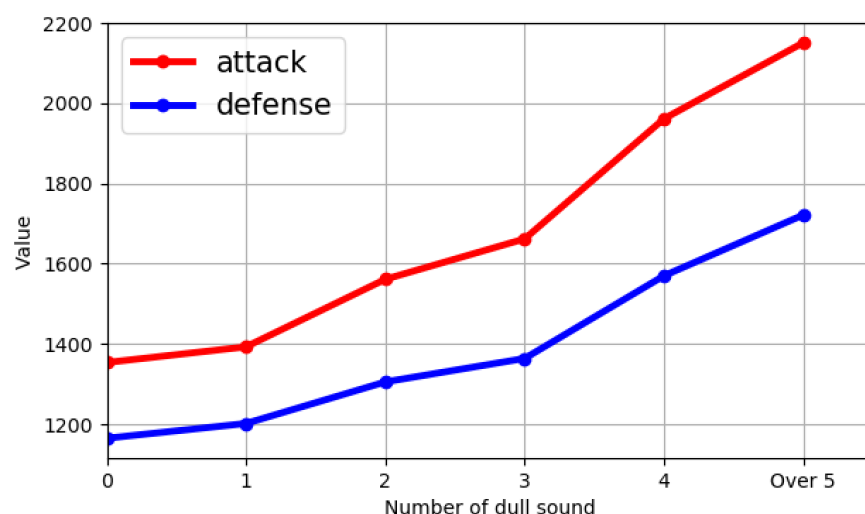


図 3. 有声阻害音の数と攻撃力, 守備力

表 3, 4 より, 攻撃力, 守備力ともに p 値が 0.01 未満であることから, 「強さ」とこれらの要素は正の相関があることが示された。 また, 有声阻害音数よりモーラ数の方が「強さ」に影響を与えていると言える。

4. 考察

本稿では遊戯王のモンスターの名前において, 悪魔族は有声阻害音が多くなり, 天使族は少なくなることを示した。 また, モンスターの名前の有声阻害音の数およびモーラ数と「強さ」には正の相関があることを示した。

先行研究 (Hosokawa et al. 2018) では, 「悪」のキャラクターに有声阻害音が多く, 「善」のキャラクターに両唇音が多いという結果が出ているが, 遊戯王のモンスターについても同様の音象徴的傾向が見られた。 また遊戯王には悪魔, 天使以外にも様々な種族があり, 火・光・水・闇等の属性もあるが, これらにも名前との音象徴的結びつきがあると予想できる。

さらに, 先行研究 (川原, 2017) では, 有声阻害音の数, モーラ数が強さと正の相関を示すことが示されているが, 遊戯王にも同様の音象徴的傾向が見られた。 また, 同先行研究では, ポケモンの「進化レベル」とモーラ数に正の相関があることも示されている。 遊戯王にも「レベル」が存在

することから、「レベル」の高いモンスターとモーラ数には音象徴的結びつきがあると考えられる。また、「レベル」の高いモンスターは基本的に攻撃力、守備力が高いことから「レベル」に関しても有声阻害音の数と音象徴的結びつきがあることが考えられる。さらに、モンスターの名前とその他の種族、属性やレベルとも何らかの音象徴的結びつきがあると予想できる。

参考文献

Hosokawa, Y., N. Atsumi, R. Uno and K. Shinohara (2018) Evil or not? Sound symbolism in Pokémon and Disney character names. Poster presented at the 1st Conference on Pokémonistics. Keio University, Japan.

川原繁人 (2017) 『「あ」は「い」より大きい!? : 音象徴で学ぶ音声学入門』 ひつじ書房.

参照ウェブサイト

遊戯王オフィシャルカードゲーム・デュエルモンスターズ「カードデータベース」

https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/?request_locale=ja&request_device=sp

閲覧日：2020/07/25

ポケットモンスターにおける有声阻害音・無声両唇破裂音の音象徴

清水拓夢（東京農工大学[学部]）

1. はじめに

本研究では、ポケットモンスター（通称：ポケモン）の「タイプ」と有声阻害音、および無声両唇破裂音/p/の関係について調べた結果を報告する。

先行研究（川原 2017）によると、少なくとも日本語では、有声阻害音には「大きい・重い・強い」といったイメージが定着しているという。有声阻害音にそのようなイメージがあることは、調音的にも音響的にも説明できるとされる。無声両唇破裂音については、喃語によく含まれる音である。次に、ポケモンの名前を用いた音象徴については、これまでに様々な研究がなされている。川原（2017）によると、ポケモン名に含まれる有声阻害音数が増えると体重は重くなり、体長は大きくなることが示されている。また、Hosokawa et al. (2018) によると、「あく」のような邪悪なタイプのポケモンと、邪悪でないタイプのポケモンでは、無声阻害音/有声阻害音や、両唇音/非両唇音のあらわれ方が異なることが示されている。そこで、これらの先行研究を参考に、本研究ではポケモンのタイプが名前にあらわれる有声阻害音数や無声両唇破裂音数に与える影響について、調査を行った。

2. 方法

ポケモンには、以下の18種類の「タイプ」が存在する。

ノーマル，ほのお，みず，くさ，でんき，こおり，かくとう，どく，じめん，ひこう，
エスパー，むし，いわ，ゴースト，ドラゴン，あく，はがね，フェアリー

各ポケモンは一つあるいは二つのタイプを持つ。また、各ポケモンには重さや高さなどのパラメタが設定されている。それらを元に、「ポケモンの名前に含まれる有声阻害音数や無声両唇破裂音数は、ポケモンの重さや高さのほかに、タイプによる影響も受ける」という仮説を立てた。

この仮説を検証するために使用するポケモンの種類は、2019年に発売された「ソードシールド」を含む全890種とした。ただし、同名で複数のタイプの組み合わせを持つポケモンや、メガシンカ後のポケモン（名前に必ず「メガ」が含まれるため）は取り扱わないものとする。これらのポケモン名のデータは、Pythonを用いたWebスクレイピングにより、Webサイトのポケモン図鑑（Yakkun）から取得した。

取得したデータに対して、Rを用いて解析を行った。有声阻害音数や無声両唇破裂音数はカウントデータに当てはまる。そのため、カウントデータ分析の代表的なものであるポアソン回帰分析を適用した。ポアソン回帰分析では、カウントデータが一般的にポアソン分布し、データの期待値つまり理論的音数 λ を対数変換した値と説明変数（重さ・高さ・タイプ）の間に近似的に線形関係があると仮定する。次に、最尤推定法（統計モデルの対数尤度が最大となるパラメタを求める方法）で各偏回帰係数を導く。説明変数のスケールを統一するために、体重や体長の単位をそれぞれgとmmに変換してから対数化してからモデルに入力した。今回は、ポケモンの名前にタイプが影響していることを示すため、次のような説明変数の組み合わせで行った。①はタイプを含まないモデル、②はタイプを含むモデルである。

- ① x_1 = 重さ, x_2 = 高さ
- ② x_1 = 重さ, x_2 = 高さ, $x_{3\sim 20}$ = タイプ

②においてタイプの説明変数が18種類存在するのは、各タイプに対して偏回帰係数が設定されるためである。

分析により得られた結果に対して尤度比検定により検証する。この検定は、パラメタ数の少ないモデル（今回はモデル①）を帰無仮説と位置づけ、帰無仮説が棄却できるかどうかの確率評価を行うものである。今回は χ^2 分布を使った近似計算法を有意水準5%として確率評価を行った。

3. 結果

まず、ポアソン回帰分析の結果の一部について表1に示す。モデル①よりもモデル②の方がAIC（予測の悪さを表す）の値が小さくなっていることがわかる。

表1. ポアソン回帰分析の結果（一部）

	モデル	AIC	Residual deviance ÷ degrees of freedom
有声阻害音	①	2986.1	0.91
	②	2980	0.90
無声両唇破裂音	①	1068.7	0.56
	②	1067.1	0.54

次に、回帰分析の結果を用いて各ポケモンの有声阻害音数および無声両唇破裂音数を予測した値を散布図としてプロットしたものを図1.1～2.2に示す。ただし、赤丸は実際の値、十字は予測値である。

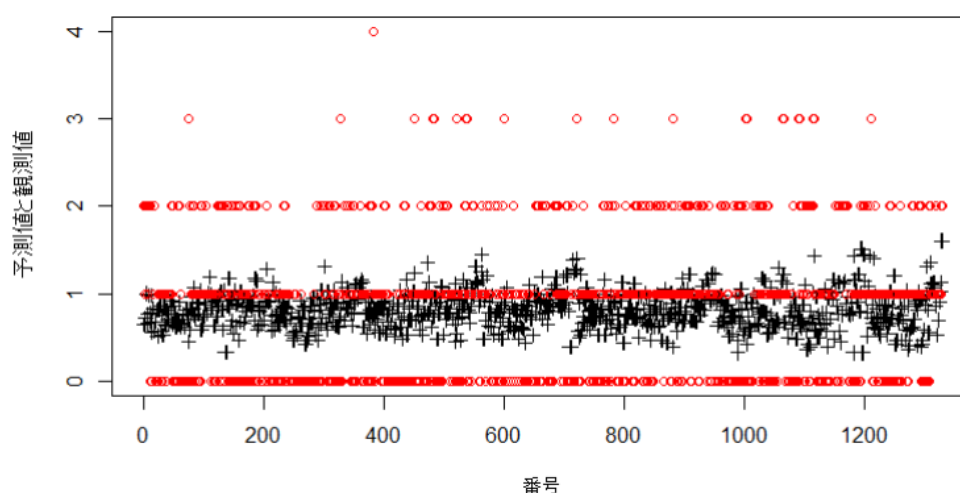


図1.1 ポケモンの名前に含まれる有声阻害音数の予測結果（モデル①）

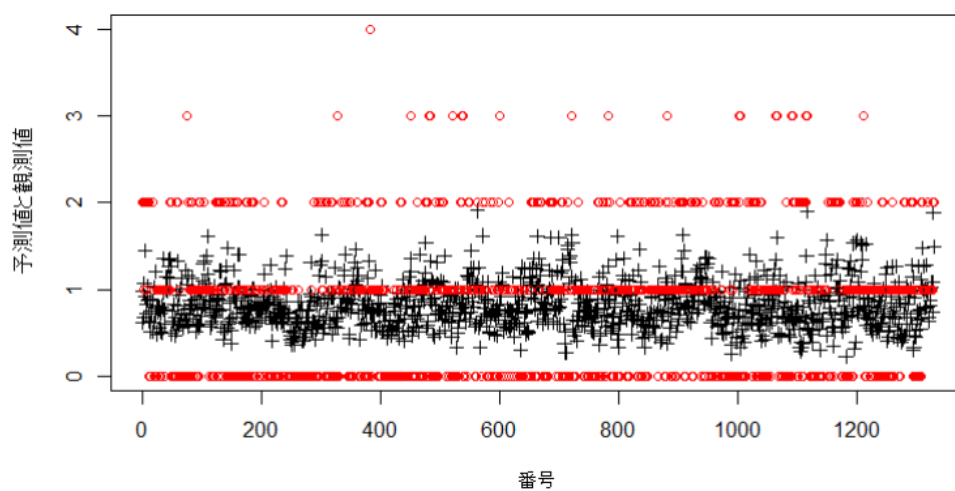


図 1.2 ポケモンの名前に含まれる有声阻害音数の予測結果（モデル②）

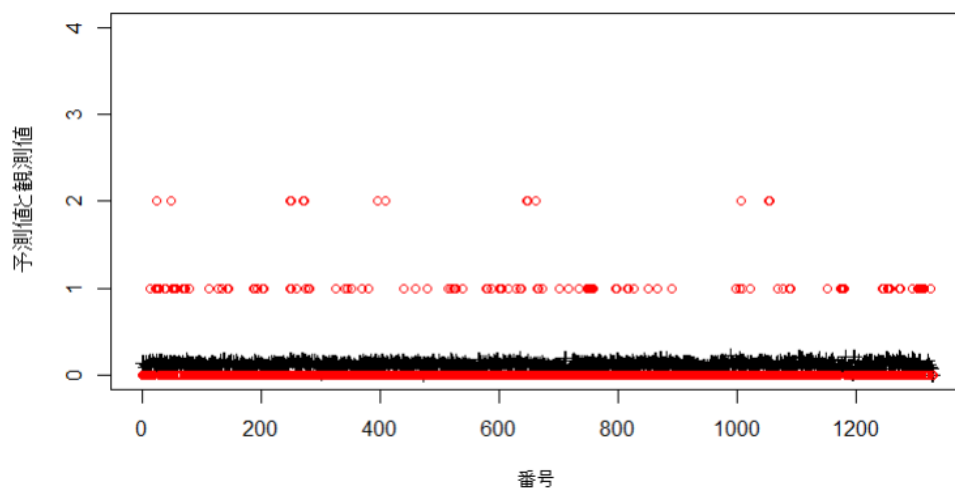


図 2.1 ポケモンの名前に含まれる無声両唇破裂音数の予測結果（モデル①）

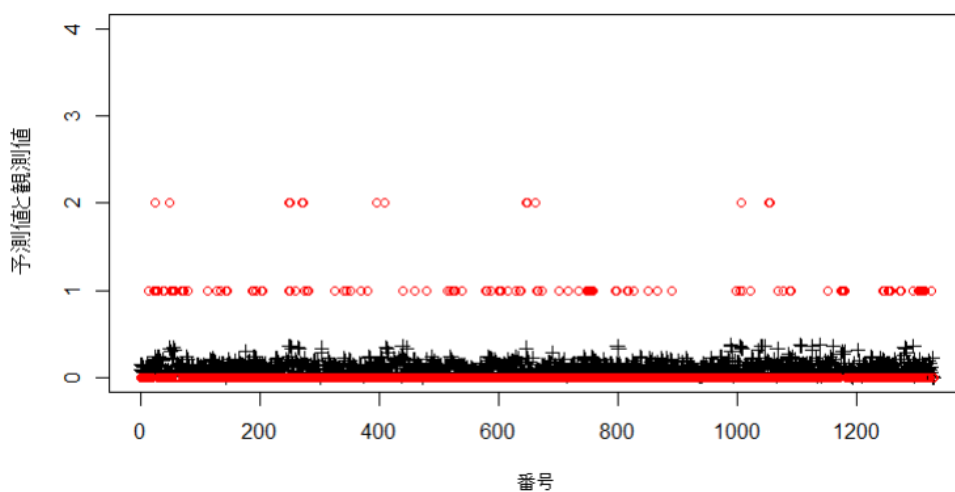


図 2.2 ポケモンの名前に含まれる無声両唇破裂音数の予測結果（モデル②）

図 1 および図 2 では、それぞれ若干ではあるがモデル①よりもモデル②の図の方が予測値にばらつきが出ており、実際の値に近づいていることが分かる。ただし、この図では明確な差は判断できなかった。

これまでの結果を用いて尤度比検定を行った結果を表 2 に示す。P の値がどちらも 0.05 以下となっている。よって、帰無仮説は棄却され、モデル①とモデル②の逸脱度の差は偶然誤差ではないといえる。

表 2. 尤度比検定の結果

	モデル	Dev	確率 P
有声阻害音	①	1212.5	0.001278
	②	1172.5	
無声両唇破裂音	①	743.67	0.005168
	②	708.06	

4. 考察

以上の結果から、ポケモンのタイプの情報が名前の音の分布に影響していることが示された。今回使用したデータが過分散かどうかの指標となる残差逸脱度（Residual deviance）を残差自由度（degrees of freedom）で割った値は、すべて 1 以下となっている。よって、データは過分散ではないと判断できる。また、若干ではあるがモデル②の図の方が予測値にばらつきが出ており実際の値に近づいていることが分かる。さらに、P 値より、帰無仮説は棄却され、モデル①とモデル②の逸脱度の差は偶然誤差ではないといえる。つまり、ポケモンの名前に含まれる有声阻害音数や無声両唇破裂音数は、ポケモンの「重さ」や「高さ」のほかに「タイプ」による影響も受けるといえる。

参考文献

Hosokawa, Y., N. Atsumi, R. Uno and K. Shinohara (2018) Evil or not? Sound symbolism in Pokémon and Disney character names. Poster presented at the 1st Conference on Pokémonistics. Keio University, Japan.

川原繁人 (2017) 『「あ」は「い」より大きい!?—音象徴で学ぶ音声学入門』 ひつじ書房。

参照ウェブサイト

Yakkun 「ポケモン図鑑ソードシールド」『ポケモン徹底攻略』 検索日 2020/03/31

<https://yakkun.com/swsh/zukan/>

サンリオのキャラクター名における両唇音の音象徴

鈴木沙英（慶應義塾大学[学部]）

1. はじめに

本研究では、サンリオに登場するキャラクター名において、「語頭に両唇音が使われる確率が高い」ことを発見した。先行研究の Kawahara (2019) は、プリキュアのキャラクター名の語頭に両唇音が高い確率で現れるということ、および、両唇音が「女の子らしさ」「可愛さ」といったイメージを音象徴としてもっていることとの関連を指摘している。また、オムツの名前（熊谷・川原 2020）やポケモンのタイプの名付け（Uno et al. 2020）においてもこの音象徴的特徴が関わっているとされている。そこで、今回は、年齢層は幅広いが女性向けであり、「可愛さ」を重視しているサンリオキャラクターでも、語頭の両唇音は多くなるのではないかと、いう仮定のもとで研究を行った。また、ターゲットの異なる作品やメディアとして、ワンピース、おかあさんといっしょ、ウルトラマン、戦隊シリーズ、ジャニーズのアイドル、そしてエヴェンゲリオンの使徒の名前の語頭における両唇音を同じ方法で分析を行った研究とも比較する（鈴木・松浦・川原 2020）。

サンリオキャラクターは、公式サイト(<https://www.sanrio.co.jp/character/>)に載っているだけで 245 存在し、また、Wikipedia(<http://ja.wikipedia.org/wiki/サンリオキャラクター#一覧>)によると、公式ホームページに掲載されていないキャラクターも含めて 254 存在する、または、した、とされている。また、一覧の中には「リトルツインスターズ」や「シナモロール」といったキャラクター群のみが記載されている場合があり、「リトルツインスターズ」の中に「キキ」と「ララ」がいたり、「シナモロール」の中に「シナモン」や「モカ」がいたりするので、実際のキャラクターの総数はこれを上回る。このような計量分析に十分キャラクター数を持つサンリオにおいて、語頭が両唇音であるキャラクターがどれだけ存在するのかを解析し、他のデータと比較し両唇音で始まることが多いことを示す。

2. 方法

まず、サンリオピューロランドのサイト(<https://www.puroland.jp/character/>)に記載されている 72 のキャラクター（sanrio 1）そして、Wikipedia に掲載されている 254 のキャラクター（sanrio 2）またはキャラクター群、そして第 33、34 回サンリオキャラクター大賞(2018、2019)のそれぞれから 80 のキャラクター（sanrio 3、sanrio 4）またはキャラクター群をデータとして抽出した。

Kawahara (2019)に倣い、語頭両唇音の確率を計算した。具体的には、キャラクターまたはキャラクター群の中で、語頭に日本語の両唇音である、マ行[m]、パ行[p]、バ行[b]、フ[ɸ]、そしてワ[w]のいずれかになるものをカウントし、どのくらいの割合で名前の語頭が両唇音になるかのパーセンテージになるかを調べた。そしてさらに、このパーセンテージの推定するために、リサンプリングを利用したブートストラップ分析（Efron&Tibshirani、1993）を用いて、95%信頼区間を計算した。

3. 結果

まず、sanrio 1 では、25/72 つまり、34.72%の確率で語頭が両唇音となった。そして、sanrio 2 は 90/254 で 35.43%、sanrio 3 は、25/80 で 30.49%、sanrio 4 は 32/100 で 32% であることがわかった。そしてこれらの結果をブートストラップ分析したものを図1に示す。平均の確率はどのデータでも 31.2%-35.4 とデータごとにあまり違いは見られなかった。信頼区間はそれぞれ、sanrio 1 が 23.6%-45.8%、sanrio 2 が 29.5%-41.3%、sanrio 3 が 21.3%-41.3%、そして、sanrio 4 が 23%-41%である。一番母数の多いデータである sanrio 4 ではおおよそ 30%台であるという結果になった。

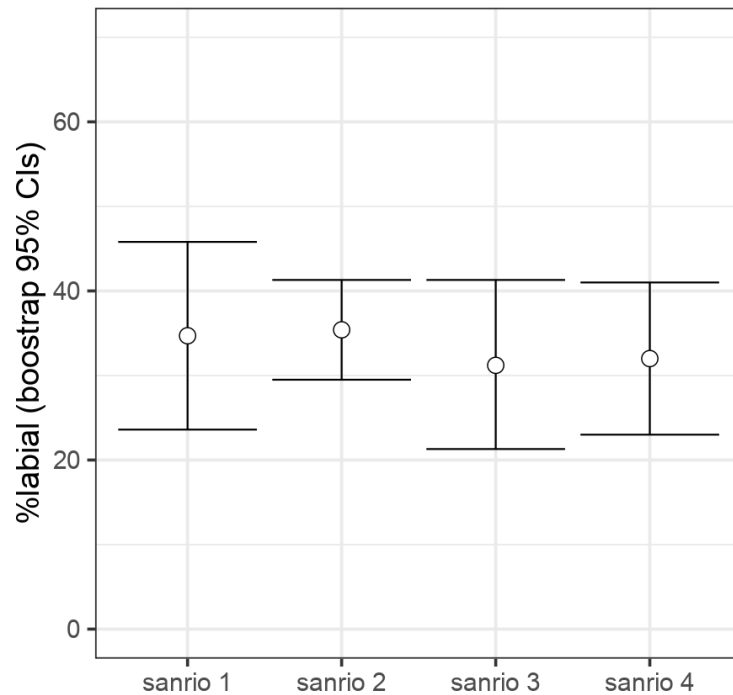


図1. ブートストラップ分析 (1)

また、同様に他のデータについても信頼区間を計算した鈴木他（2020）の結果を図2に示す。結果としては、プリキュアと同じ女の子向けのジャンルであるサンリオのキャラクターも名前の語頭に両唇音が多いということがわかった。全体として、男の子向けのジャンルの名前（右4つ）には両唇音が少ない。子ども向けでかつ対象となる性別がはっきりしていないポケモンやワンピースはその中間に位置している。この結果から、キャラクターの名付けにおける両唇音の使用はランダムではないと結論づけられる。

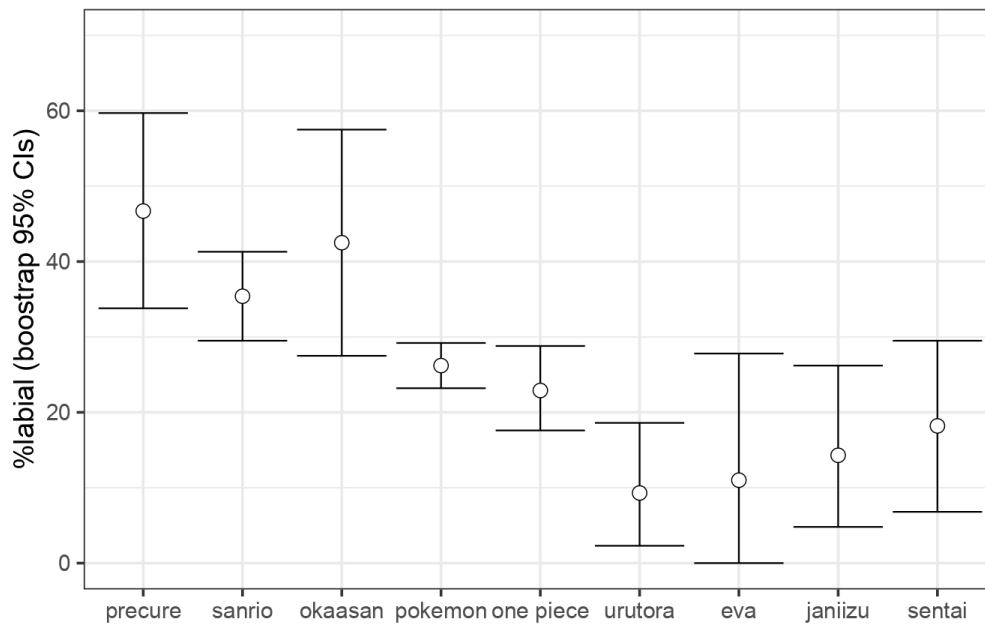


図2. ブートストラップ分析（2）

これらの結果を総合して、最大エントロピー調和文法分析を用いて、モデル化を行った。このモデル化を簡単に説明すると、制約をいくつか設けて、制約に違反したときに、その候補が実際の出力となる確率を低くするような、重みを求めるものである。このモデルの数学的説明は Hayes & Wilson (2008) を参照。具体的には、分析の対象を[A] 女の子向け、かつ、子ども向け、[B] 性別は中立、子ども向け、[C] 男の子向け、かつ大人向けの 3 グループに分類し、制約としては以下の二つの制約を用いた。

[+f], [+kid] => [lab] : 「女の子向け」「子ども向け」の属性を持つ名前は、両唇音で始まらなくてはならない

* [lab] : 語頭両唇音はあってはならない

この二つの制約を用いて、3 グループ[A], [B], [C]の意味から音への写像の確率分布を最大エントロピー調和文法の枠組みを用いて分析した。

最大エントロピー調和文法分析の結果は、表 1 の通りとなった。数学的な最適解であるそれぞれの制約の重み（黄色）が求められ、その重みによって予想される予測値（赤）が観測値（緑）とほぼ一致した。

表 1. 最大エントロピー調和文法分析の結果

		重み→	0.787482556	1.94828546					
			[+f], [+kid]=>[lab]	*lab					
入力 (意味)	出力 (音)	観測値↓	C1	C2	H-scre	e^H	z	p	予測値↓
[+fem, +kid]	lab	41.5		1	1.948	0.14	0.35	0.41	40.77
	nonlab	58.5		2	1.57	0.21	0.35	0.59	59.23
[+neut,+kid]	lab	22.4		1	1.95	0.14	0.6	0.24	23.85
	nonlab	77.6		1	0.79	0.45	0.6	0.76	76.15
[+male,-kid]	lab	13.2		1	1.95	0.14	1.14	0.12	12.47
	nonlab	86.8			0.00	1.00	1.14	0.88	87.53

4. 考察

鈴木他 (2020) の結果と総合的に考察すると、少なくとも 2 つの要因 (「女の子向け」「子ども向け」) が語頭両唇音の出現確率に影響を与え、サンリオのキャラクターにおいてもこの音象徴的特徴によって、高い確率で語頭両唇音となっていると考えられる。この観察は、音と意味の繋がりが最大エントロピーモデルを用いて捉えることができるという主張を支持している。近年、最大エントロピーモデルは、音韻パターンの分析でも積極的に用いられており (e.g. Hayes & Wilson 2008)、本研究の結果は音韻パターンと音象徴パターンが同じメカニズムに基づいて機能している可能性を示唆している。

参考文献

- Efron, Bradley & Tibshirani, R.J. 1993. An Introduction to the Bootstrap. Chapman and Hall, New York.
- Hayes, Bruce & Colin Wilson. 2008. A maximum entropy model of phonotactics and phonotactic learning. *Linguistic Inquiry* 39. 379–440.
- Kawahara, Shigeto (2019) What's in a PreCure name? *ICU Working Papers in Linguistics* 7: 15-22.
- 熊谷学而・川原繁人 (2020) 音象徴の抽象性:赤ちゃん用のオムツの名付けにおける唇音. *言語研究*.
- 鈴木沙英・松浦年男・川原繁人 (2020) 様々なジャンルにおけるキャラクター名の語頭両唇音の分布. 草稿.
- Uno, Ryoko et al. (2020) What's in a villain's name? Sound symbolic values of voiced obstruents and bilabial consonants. *Annual Review of Cognitive Linguistics*.

赤ちゃん用粉ミルクにおける両唇音の音象徴

平原豪（明海大学[学部]）・熊谷学而（明海大学）

1. はじめに

商品に対する音が喚起するイメージに関する研究は数多く行われている(e.g. Jurafsky 2014; Klink 2000; Yorkston & Menon 2004). 日本国内で市販されている赤ちゃん用オムツの商品名に着目してみると、両唇音[p, m]が含まれていることが指摘されている(例:「メリーズ[meri:zu]」「ムーニー[mu:ni:]」「パンパース[pampa:su]」「マミーポコ[mami:poko]」)(川原 2017). この観察を出発点として、熊谷・川原(2017, 2020)は、日本語で使用される両唇音[p, b, m, φ, w]（正確には[w]は両唇軟口蓋音）を含む名前は赤ちゃん用オムツの名前にふさわしいかどうか、日本語母語話者に無意味語を提示し実験を行った。その結果、すべての両唇音について、いずれも赤ちゃん用オムツの名前にふさわしいという結果を得た。また、同研究は架空の赤ちゃん用オムツの名前と（赤ちゃんのイメージが伴わない）化粧品の名前を、日本語母語話者に自由に考えさせる実験も行い、化粧品の名前における両唇音の数よりも赤ちゃん用オムツにおける両唇音の数が有意に多く含まれていたことを報告した。同研究は、両唇音が子どもにとって早期段階で獲得しやすい子音であり（Jakobson 1941/1968; MacNeilage et al. 1997）、そのようなイメージが生じたのではないかと推察している¹。この研究に鑑み、本研究では、赤ちゃん用粉ミルクにおいても両唇音を含む名前がふさわしいことを示し、日本語母語話者は「両唇音＝赤ちゃん」という音象徴的イメージを持っている可能性があることを示唆する。

2. 調査

本研究では、日本で市販されている赤ちゃん用粉ミルクの名前の調査から始める。表 1 に示すように、「ピントル」という赤ちゃん用粉ミルクのウェブサイトから 21 個の赤ちゃん用粉ミルクの名前を抽出した（ここでは日本語の「う」を[w]でなく[u]で示す）。その結果、13 個の赤ちゃん用粉ミルクの名前に、少なくとも 1 つ以上の両唇音が含まれていた（約 62%）²。この数値が多いか少ないかを判断するには比較対象が必要であるため、大人用粉ミルクの商品名を調べたが、実際かなり数は少なく（例:「ミルク生活」「大人の賢い粉ミルク」「カラダ届くミルク」「プラチナミルク」）、比較することができなかった。そこで、赤ちゃん用粉ミルクの名前には両唇音を含む名前がふさわしいかどうか、日本語話者に対して選択実験を行ったので次節で紹介する。

表 1. 市販されている赤ちゃん用粉ミルクの名前

No.	粉ミルク	音声表記	No.	粉ミルク	音声表記
1	ほほえみ	[hohoemi]	11	ぴゅあ	[p'ua]
2	ステップ	[suteppu]	12	たち	[tat̚t̚ci]
3	ミルフィー	[miruɸi:]	13	すこやか	[sukojaka]
4	ラクトレス	[rakutoresu]	14	つよいこ	[tsujoiko]
5	エレメンタル フォーミュラ	[erementaru ɸo:m'ura]	15	ペプディエット	[pepudietto]
6	はぐくみ	[hagukumi]	16	バランスミルク	[baransumiruku]
7	チルミル	[t̚ci:rumiru]	17	ペプチドミルク	[peput̚ci:domiruku]
8	E・赤ちゃん	[i:akat̚ci:an]	18	フォロー アップミルク	[ɸoro: appumiruku]
9	ニューMA・1	[n'iu:emue:wan]	19	はいはい	[haihai]
10	ノンラクト	[nonrakuto]	20	ぐんぐん	[gungun]
			21	ボンラクト	[bonrakuto]

それぞれの会社名 (no.1-5: 「明治」; no.6-10: 「森永」; no.11-

12: 「雪印メグミルク」; no.13-15: 「ビーンスタック・スノウ」;

no.16-18: 「アイクレオ」; no.19-21: 「和光堂」)

3. 実験

3.1 課題と刺激

本研究では、赤ちゃん用粉ミルクには両唇音が含まれている名前がふさわしいかどうか実験により検証する。本実験では、両唇音が含まれている無意味語（実験群）とそうでない無意味語（対照群）のペアを用意し、どちらの名前が赤ちゃん用粉ミルクの名前としてふさわしいか、日本語母語話者に選択してもらった。表 2 は実験で用いた刺激ペアを示す。本実験では、各両唇音[p, b, m, ɸ, w]から始まる 5 つの条件を用意した。各条件は 3 ペアで構成されている。実験群の各刺激は 4 モーラで構成されており、ターゲットとなる両唇音は 1 モーラ目と 3, 4 モーラ目に配置されている。対照群は、実験群の両唇音の代わりに舌頂音[t, d, n, s, j]を用いた。最初の 3 つの条件では、ターゲットとなる両唇音[p, b, m]に後続する母音は[a, e, o]のいずれかを用いた。なぜなら、母音[i, u]を用いると、対照群で用いられる舌頂音[t, d]が異音として音が変化してしまうからである(i.e. /ti/ → [t̚ci]; /tu/ → [tsu])。最後の 2 つの条件では、各ターゲットとなる両唇音[ɸ, w]に後続する母音はそれぞれ[u]と[a]にした。なぜなら、日本語ではあらゆる語種（和語、漢語、外来語など）においても[ɸu], [wa]という音連鎖はそれぞれ許容されるからである。また、他の子音が持つ音象徴的影響を排除するため、オンセットの子音は両唇音や舌頂音を除き、すべて[r]に限定した。

表 2. 実験で用いた刺激ペア

語頭	実験群	音声表記		語頭	対照群	音声表記
[p]	パラポル	[paraporu]	vs.	[t]	タラトル	[taratoru]
	ペレパー	[perepa:]	vs.		テレター	[tereta:]
	ポロペン	[poropen]	vs.		トロテン	[toroten]
[b]	バレボロ	[bareboro]	vs.	[d]	ダレドロ	[daredoro]
	ベリバル	[beribaru]	vs.		デリダル	[deridaru]
	ボンベラ	[bonbera]	vs.		ドンデラ	[dondera]
[m]	マリミレ	[marimire]	vs.	[n]	ナリニレ	[narinire]
	メラモロ	[meramoro]	vs.		ネラノロ	[neranoro]
	モルメー	[morume:]	vs.		ノルネー	[norune:]
[ɸ] <f>	フルフラ	[ɸuruɸura]	vs.	[s]	スルスラ	[surusura]
	フロフー	[ɸuroɸu:]	vs.		スロスー	[surosu:]
	フリッフ	[ɸuriɸɸu]	vs.		スリッス	[surissu]
[w]	ワーワレ	[wa:ware]	vs.	[j] <y>	ヤーヤレ	[ja:jare]
	ワロワラ	[warowara]	vs.		ヤロヤラ	[jarojara]
	ワンワロ	[wanwaro]	vs.		ヤンヤロ	[janjaro]

3.2 手順と参加者

本実験はオンラインアンケートサイトである SurveyMonkey を利用して、日本語母語話者を収集した。まず、参加者に同意書を提示した。次に、2つの無意味語のうち、どちらの名前が赤ちゃん用粉ミルクの名前としてふさわしいか選択してもらう実験であると説明した。それから、15ペアの刺激をカタカナで提示し、それぞれ回答してもらった。提示されたペアの順序、およびペア内の無意味語の順序は参加者ごとにランダムに提示された。課題終了後、参加者の年齢（選択式）、性別、日本語が母語であるかどうか（日本人であるかどうか）、以前音象徴の研究をしたことがあるかどうかについてそれぞれ尋ねた。また、参加者が知っている実在する赤ちゃん用粉ミルクの名前も挙げてもらった。この実験参加に対する報酬はなかった。

本実験には33名の日本語母語話者が参加した。このうち、6名の参加者が「以前音象徴の研究をしたことがある」と回答したため、これらの参加者のデータは分析から除外された。結果、残りの27名を最終分析の対象とした。このうち18-19歳は4名、20-29歳は23名であった。また男性は13名、女性は14名であった。

3.3 結果

図1のグラフは実験群の刺激（無意味語）が赤ちゃん用粉ミルクの名前としてふさわしいと判断された割合を示している（[p]は“f”で表す）。それぞれの割合は以下の通り（[p] = 0.704; [b] = 0.815; [m] = 0.778; [φ] = 0.765; [w] = 0.654）であり、すべての両唇音において、その割合がチャンスレベル(50%)を超えていることがわかる。熊谷・川原(2017, 2020)の分析方法と同様に、刺激と参加者をランダム効果として、ロジスティック回帰分析(logistic regression analysis)を行ったところ、両唇音を含む無意味語が有意に選択されていることがわかった($z = 12.93$; $p < .001$)。また、事後分析として、二項分布テストを行った結果、その有意性が確認された（[p, b, m, φ] = $p < .001$; [w] = $p < .01$ ）。さらに、参加者が知っている実在する赤ちゃん用粉ミルクの名前の回答を分析した結果、27名の最終分析対象者のうち、9名の参加者が1つ以上の粉ミルクの名前を回答したが、残りの18名（約67%）は1つも名前を挙げなかった（合計26個の回答（no.1:「ほほえみ」=4回答, no.2:「ステップ」=2, no.3:「ミルフィー」=1, no.6:「はぐくみ」=4, no.7:「チルミル」=1, no.11:「ぴゅあ」=1, no.13:「すこやか」=2, no.19:「はいはい」=4, その他「らくらくミルク」（本調査で使用したウェブサイトには掲載されていなかった）=1, 「アイクレオ」（これは会社名）=3, 誤答=3））。

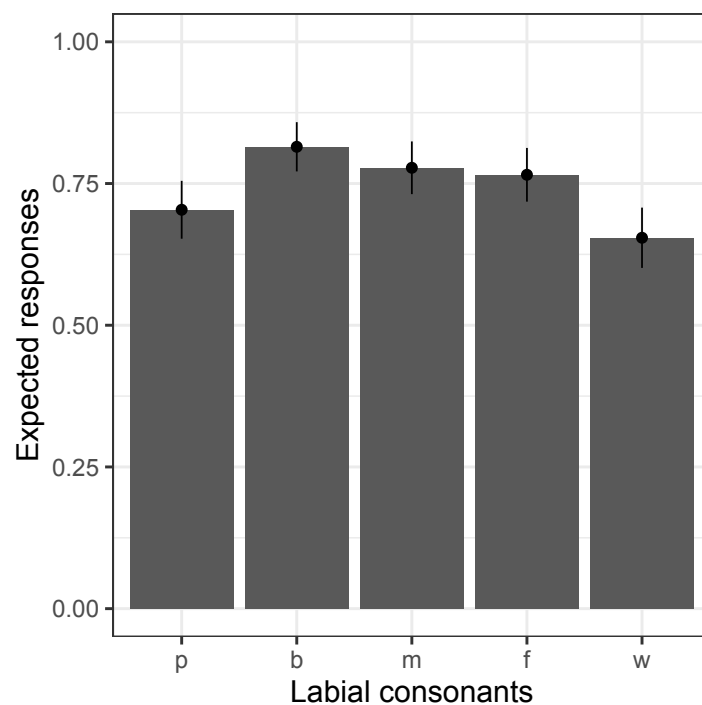


図1. 実験群（両唇音を含む無意味語）を選択した割合

4. 考察

本実験の結果、両唇音を含む名前は赤ちゃん用粉ミルクのイメージにふさわしいことがわかった。熊谷・川原(2017, 2020)の結果と合わせると、日本語母語話者は「両唇音＝赤ちゃん」という音象徴的つながりを持っている可能性がある。では、これはどのように生じたのだろうか。本実験の最終分析対象者約67%が実在する赤ちゃん用粉ミルクの名前を1つも知らなかった。それにもかかわらず、日本語で使用されるすべての両唇音は赤ちゃん用粉ミルクのイメージにふさわしいという

結果であったことから、日本語母語話者の既存の知識（日本語の实在語彙など）によってそのイメージが生じた可能性は考え難い。別の可能性として、Kumagai (to appear)は日本語で使用されるすべての両唇音は「かわいい」イメージを持つことを示しており、両唇音は唇を突き出す仕草が「かわいい」イメージを喚起することを示唆しており、この「かわいい」イメージが赤ちゃんのイメージを連想させたのかもしれない。今後、他の赤ちゃん製品を対象としてさらなる検証をしたり、赤ちゃんのイメージにかかわるような両唇音を持つその他のイメージの検証をしたりすることが望まれる。

注

1. 赤ちゃん用オムツの名付けについては、音節構造 (熊谷・川原 2019a) とアクセント (Kumagai & Kawahara 2019b)の観点からも音象徴的研究が行われている。
2. 赤ちゃん用粉ミルクの名前の一部には、「ミルク」や「フォーミュラ」という語が含まれている (例: no.15: [ɸo:m̥ura]; nos.16-18: [miruku]) が、そのような語を除外したとしても、残りの部分には両唇音が含まれている (例: no.5: [erementaru]; no.16: [baransu]; no.17: [peput̚ido]; no.18: [ɸoro:appu]).

参考文献

- Jurafsky, D. (2014) *The language of food: A linguist reads a menu*. New York & London: W. W. Norton & Company.
- 川原繁人 (2017) 『「あ」は「い」よりも大きい!?—音象徴で学ぶ音声学入門』東京: ひつじ書房.
- Klink, R. R. (2000) Creating brand names with meaning: The use of sound symbolism. *Marketing Letters* 11: pp.5–20.
- Kumagai, G. (to appear) The pluripotentiality of bilabial consonants: The images of softness and cuteness in Japanese and English. *Open Linguistics*.
- 熊谷学而・川原繁人 (2017) 「音象徴の抽象性: 赤ちゃん用オムツのネーミングにおける唇音」『第31回日本音声学全国大会予稿集』pp.49–54.
- 熊谷学而・川原繁人 (2019a) 「音節構造から生じる音象徴: 赤ちゃん用オムツの名前の分析」『第33回日本音声学全国大会予稿集』pp.157–162.
- Kumagai, G. and S. Kawahara (2019b) The sound symbolic value of Japanese lexical pitch accent: A case study of baby diaper names. Poster presented at the 6th International Conference on Phonetics and Phonology (ICPP). NINJAL, Tokyo.
- 熊谷学而・川原繁人 (2020) 「音韻素性に基づく音象徴: 赤ちゃん用のオムツの名付けにおける唇音」『言語研究』157: pp.149–161.
- ピントル 「粉ミルクのメーカー(ブランド)一覧」
<https://food-drink.pintoru.com/formula/manufacturer/>
- Yorkston, E. and G. Menon (2004) A sound idea: phonetic effects of brand names on consumer judgement. *Journal of Consumer Research* 31: pp.43–51.

事例研究の講評

熊谷学而（明海大学）

【有声阻害音の音象徴】 音象徴—特定の音があるイメージを喚起する現象—は、言語学、心理学、マーケティングなどの分野において精力的に研究が行われている現象の 1 つである。日本国内においては、音象徴の観点から、日本で製作されたアニメやゲームに登場するキャラクター名の分析が最近よく行われている。この発端となった研究の 1 つは Kawahara, Noto & Kumagai (2018) による「ポケット・モンスター（通称、ポケモン）」の名前に関する分析であろう。ポケモンでは、各モンスターに固有の名前が付けられており、重さ(kg)、体長(m)、攻撃力（単位なし）、タイプ（属性）などのパラメーターが決められている。また、（すべてではないが）ポケモンはあるレベルに達すると進化をし、名前も変わる（例：「ニョロモ」→「ニョロゾ」→「ニョロボン」）。Kawahara, Noto & Kumagai (2018) は、ポケモンの進化前後の名前において、有声阻害音の数（主に [b, z, d, g]）とモーラ数の両方が統計的に増加することを明らかにした。また、これらの数はポケモンの個体の重さや体長とも正の相関があった。この研究に倣い、Kumagai, Yoshitake, Tanji & Matsushashi (2020) は「デジタル・モンスター（通称、デジモン）」の名前においても同様の傾向があることを報告した。この他にも有声阻害音の数やモーラ数に着目した事例研究は報告されており、ポケモンの研究で観察された傾向と同様の傾向が観察されている。事例研究 1~3 はそのような有声阻害音が持つ音象徴的效果に着目している。

田中（事例研究 1） は「プリキュア」シリーズに登場する敵（悪）と味方（正義）の名前の分析を行っている。まず、本研究は期待値に対して、実際に観測された阻害音の数と共鳴音の数の比較をした。その結果、味方（正義）の名前と比較して、敵（悪）の名前には阻害音が多用されていることがわかった。この理由について、制作側が悪役に対して「尖った」イメージを持っており、心理学における「ケーラーの効果(Köhler's effect)」—尖った図形には阻害音の名前がふさわしく、一方で、丸みのある図形には共鳴音の名前がふさわしい—が現れた結果なのではないかと推察されている。この物理的な「尖り」のイメージと心理的な「尖り」のイメージが一致しているという点は興味深く、今まで報告されてこなかった新規性のある発見である。また、敵（悪）と味方（正義）の名前における有声阻害音の数と無声阻害音の数の比較も行い、味方（正義）の名前に比べて、敵（悪）の名前には有声阻害音が多く含まれていることがわかった。これは、ディズニーのアニメに登場する悪役の名前には有声阻害音が多いという研究事例の結果(Uno, Shinohara, Hosokawa, Atsumi, Kumagai & Kawahara 2020) とも一致するという点で興味深い。

市原（事例研究 2） は遊戯王 OCG デュエルモンスターズに登場するモンスターの名前を対象とし、それぞれのモンスターの種族（悪魔族と天使族）の観点から分析を行った。その結果、悪魔族と天使族における有声阻害音と無声阻害音の割合には統計的な差異が確認され、天使族のモンスター名と比べて、悪魔族のモンスター名には有声阻害音の割合が多いことがわかった。これは悪役に対する有声阻害音の効果を示した研究の結果（上記参照）と一致している。悪魔族に「悪」のイメージがあると仮定すれば、それは悪役と同じようなイメージと見なすことも可能であろう。また、本研究は有声阻害音（濁音）の数と各モンスターが持つパラメーター（ここでは攻撃力や守備力）の

間に正の相関関係があることも示しており、有声阻害音の数と攻撃力の間の関係という点においてポケモンの名付け研究(Kawahara, Noto & Kumagai 2018)と同様の傾向が確認されている。

ポケモンシリーズは現在でも最新作が発売されており、ポケモンの数は増え続けているが、**清水（事例研究 3）**はその最新作を含め、全 890 種類のポケモンを分析対象として（Kawahara, Noto & Kumagai (2018)は 2016 年 10 月現在までのポケモン全種類の名前を分析対象とした）、ポケモンの名前に含まれる有声阻害音の数と無声両唇破裂音([p])の数は、ポケモンの重さや体長（高さ）だけでなくそれぞれのタイプ（属性）も影響を与えていることを示した。実際に、ポケモンの名付け分析において、いくつかのタイプはそれにふさわしい（あるいは、ふさわしくない）音があることを実験的に検証した研究(Kawahara, Godoy & Kumagai 2020; Kawahara & Kumagai 2019; Uno, Shinohara, Hosokawa, Atsumi, Kumagai & Kawahara 2020)もあり、このような研究の主張と一致する。また、本研究はポケモンの体長（高さ）と無声両唇破裂音([p])の関係も指摘しており、体長が小さくなるほど、名前に含まれる両唇音の数が多く含まれるという Shih et al. (2019)の研究結果とも合致する。今後はどのような特定の音のカテゴリーがポケモンのそれぞれのどのタイプにふさわしいか、全貌が明らかになると面白いだろう。

【両唇音の音象徴】両唇音（日本語では[p, b, m, φ, w]）はもう 1 つ注目されている音のカテゴリーである。この契機となった研究は赤ちゃん用オムツの名前の研究だろう。日本で市販されている赤ちゃん用オムツには両唇音[p, m]が多く含まれている商品が多い（例：「メリーズ[meri:zu]」「ムーニー[mu:ni:]」「マミーポコ[mami:poko]」）（川原 2017）。この観察を出発点として、熊谷・川原(2020)は、日本人にとって両唇音を含む名前は赤ちゃん用オムツの名前にふさわしいことをいくつかの実験により検証し、両唇音が持つ音象徴的效果を示した。この音象徴的イメージについて、両唇音（特に[p, b, m]）は子どもが早期に獲得しやすい子音である（Jakobson 1941/1968; MacNeilage et al. 1997）という事実と関係があることが示唆されている。この研究を皮切りに、両唇音が持つ音象徴的つながりについての研究が盛んに行われている（Kumagai, to appear 参照）。事例研究 4~5 は、人名やキャラクター名、あるいは商品名における両唇音に着目している。

鈴木（事例研究 4）は「サンリオ」に登場するキャラクター名において、語頭に両唇音が多用される傾向があることを発見した。またアニメやゲームのジャンルや視聴者（ユーザー）層の観点から、キャラクター名における語頭の両唇音の数の分析を行った。その結果、戦隊ものなどの男の子向けのアニメやゲームに登場するキャラクター名と比較して「プリキュア」や「サンリオ」などの女の子向けのキャラクターや「おかあさんといっしょ」などに登場する子ども向けのキャラクターの名前には両唇音が多く出現しやすいことがわかった。この「子ども向け」という点は、両唇音が赤ちゃん向けの商品名にふさわしいという研究結果（熊谷・川原 2020, 本事例研究 5）と整合性がある。また「女の子向け」という点は、女性のニックネームにおいて観察される傾向—元 AKB48 の島崎遥香さんの名前である「遥香(haruka)」の[h]が愛称の「ぱるる(paruru)」では[p]に交替しているなどの例から示されるように、日本語の両唇音[p, m]は「かわいい」イメージを喚起させる（Kumagai 2019）—とも矛盾しない。もし両唇音が持つ「子ども向け」や「女の子向け」というイメージが「かわいい」イメージに由来しているとしたら、それはなぜだろうか。1 つの可能性として、両唇音は唇を突き出すことにより発音される（これ自体は今後検証される必要はある）ので、外面から見たその調音方法（仕草）が「かわいい」イメージを喚起するのかもしれない(Kumagai,

to appear). もしこのような調音方法によって音象徴的イメージが生じるのであれば、日本語話者だけでなく、両唇音を持つ他言語の話者にもそのようなイメージがあると推察される。

平原（事例研究 5）は上記の赤ちゃん用オムツの名前の研究に続き、両唇音は赤ちゃん用粉ミルクの名前にもふさわしいことを実験的に示した。熊谷・川原(2020)は「両唇音＝赤ちゃん用オムツ」のイメージがあることを示したが、この研究結果と合わせると少なくとも日本語母語話者は「両唇音＝赤ちゃん」のイメージがあることを示唆している点で興味深い。今後他の乳幼児向けの製品名にも同様の傾向が観察されるかどうか検証することに加えて、このイメージがどこに由来しているのか本格的に検証することが望まれる。

【最後に】学部生や大学院生が音象徴を研究する方法としてお勧めしたいのが、あるアニメやゲームにおけるキャラクター名を対象として先行研究が検証した仮説が、他のアニメやゲームにおいても当てはまるかどうかを検証する方法である。これはその音のカテゴリーが持つ音象徴効果の妥当性を高めるためにも重要な研究手法であると考えられる。日本国内だけでも、アニメ、ゲーム、商品の数はあまた存在し、音象徴効果を検証する題材はいくらでもある。本ワークショップにおける5つの事例研究は、有声阻害音や両唇音などの先行研究を基にしているという点で、いずれもこの方法にあてはまる。アニメやゲームの背景（テーマ設定、キャラクターの属性、視聴者（ユーザー）層など）に着目し、仮説を構築し、データを収集し、分析を進めていけば、立派な研究の1つとなることをそれぞれの事例研究は示している。

参考文献（一部）

- 川原繁人 (2017) 『「あ」は「い」よりも大きい！？—音象徴で学ぶ音声学入門』東京: ひつじ書房。
- Kawahara, S., A. Noto and G. Kumagai (2018) Sound symbolic patterns in Pokémon names. *Phonetica* 75(3): pp.219-244.
- Kawahara, S. and G. Kumagai (2019) Inferring Pokémon types using sound symbolism: The effects of voicing and labiality. 『音声研究』 23(2): pp.111-116.
- Kawahara, S., M. C. Godoy and G. Kumagai (2020) Do sibilants fly? Evidence from the sound symbolic pattern in Pokémon names. *Open Linguistics* 6(1): pp.386-400.
- Kumagai, G. (2019) A sound-symbolic alternation to express cuteness and the orthographic Lyman's Law in Japanese. *Journal of Japanese Linguistics* 35(1): pp.39-74.
- Kumagai, G. (to appear) The pluripotentiality of bilabial consonants: The images of softness and cuteness in Japanese and English. *Open Linguistics*.
- Kumagai, G., K. Yoshitake, H. Tanji and T. Matsushashi (2020) Sound-symbolic effects of voiced obstruents and mora counts on the monster names of *Digital Monster* and *Monster Hunter*, and on the spell names of *Final Fantasy*. 『音声研究』 24(2): pp.63-70.
- 熊谷学而・川原繁人 (2020) 「音韻素性に基づく音象徴：赤ちゃん用のオムツの名付けにおける唇音」『言語研究』 157: pp.149-161.
- Uno, R., K. Shinohara, Y. Hosokawa, N. Atsumi, G. Kumagai and S. Kawahara (2020) What's in a villain's name? Sound symbolic values of voiced obstruents and bilabial consonants. *Review of Cognitive Linguistics* 18(2): pp.428-457.

音象徴と言語学—教育と研究

川原繁人（慶應義塾大学）

今後、言語学が一学問分野として活性化していくために、学部生の興味を刺激することで、若手の研究者を増やしていくことが必要となる。この課題は、自分がどのような枠組みに依拠して研究しているかに関わらず（つまり生成文法であろうと認知言語学であろうと）重要な問題である。しかし、一方で言語学や音声学の入門の授業は、必ずしもとっつきやすいものではない。筆者の実際の教育経験に基づいて考えると、理由は大きく二つある。第一に、言語学特有の専門用語は少なくなく、例えば音声学一つとっても調音点・調音法・有声性・両唇・歯茎・摩擦、など枚挙に暇がない。このような概念の羅列を、まるで暗記が義務であるかのように、入門の授業で学生に課してしまえば、必ずしも良い結果に至らないであろう。不幸なことに言語学・音声学を「難しくて、暗記が多い科目」であると思ってしまう学生も少なくない。第二に、言語学の入門で扱われる現象の例が、学生たちにぴんと来ないことも多い。この問題は、例題が学生たちの知らない言語のパターンに基づいている場合、そこでまた、学習意欲がそがれてしまう可能性もある。ある学生の言葉を借りれば、「音声学にしる統語論にしる、理論の説明のためにあらかじめ用意された例では、あまりピンとこないというか、“今まで使ったことのない作られた言葉”であるため、ご都合主義のような印象を抱いていました」というような意見も聞かれる。

このような問題に鑑みて、筆者は音象徴を積極的に教育に取り入れてきている（川原 2017）。音象徴を題材にして授業を行うと、対象となるデータはプリキュア・ポケモン・メイド名・ウルトラマンの怪獣など身近なものを使うことができる。特に、現在の大学生は、幼少期にプリキュアやポケモンに触れている世代の子も少なくなく、授業の題材に使うと喜ばれやすい。上に引用した学生の言葉は、以下のように続く「一方、プリキュアやポケモン、日本語ラップなど、既に自らの世界に浸透している具体例を用いられると、言語学の諸現象が違和感なく、自分事のように吸収できた感覚がありました」。

上記の理由で、音象徴を使った入門の授業は評判がよく、「身近な題材を使ったおかげで、音声学や言語学を難しく感じることなく学べた」という声がよく聞かれる。しかし、音象徴は題材として楽しいだけではなく、音声学の重要概念の多くを教えることができる（川原 2017）。音象徴を用いて教えることができる音声学の重要な分類区分を以下にあげる：(1) プリキュア・オムツ名・可愛いポケモン＝「両唇音」(2) 男性的・つんつんしている・角ばった＝「阻害音」(3) 女性的・柔らかい・丸い＝「共鳴音」(4) 大きい・重い＝「有声阻害音（濁音）」(5) 鋭い＝「阻害音」「前舌母音」(6) 丸い＝「両唇音」「両唇音」「後舌母音」

音象徴によって教えられる音声学の概念は、これらの音声学的な分類法に留まらない。音象徴は、「我々がどのように音を発音しているか」という音声的な要因に起因するパターンが多いため、音象徴を通して、音声学の重要概念を紹介することが可能なのである。例えば、「プリキュア＝両唇音」という繋がりは、赤ちゃんが発する喃語に両唇音が多く含まれることに起因すると考えられる。この仮説から、学生に喃語がどういうものか教えることができる。また、「阻害音＝角ばった」とい

う繋がりは、障害音の波形の音響的特徴に関係している可能性があり、「共鳴音＝丸い」という繋がりも、共鳴音の波形をよく表している。これらの観察から、学生は波形という概念を学ぶことができる。さらに、「濁音＝大きい」という音象徴的な繋がりは、濁音発音時のボイルの法則に基づいた口腔空間の膨張に起因している可能性がある。この口腔空間の膨張は、空気力学的な要請から起こるものであり、このメカニズムを学ぶことは、音声学を学ぶ基礎として必須である（川原 2017）。

さらに言語学の授業で音象徴を使う利点として、このような身近な題材を分析に使うことによって、学生たちは自分の興味がある分野で独自の分析を行うことができる。本ワークショップで発表された研究のすべてが、学生自身が行った研究であり、音象徴を大学教育で用いる有効性を示唆しているといえる。

音象徴は比較的に分析が容易であることも大事な点である。ポケモンなどのキャラクター名の音象徴は、分析の対象となるデータがすでに存在しており、ゼロからデータを集める必要がない。しかし、一歩踏み込めば、音象徴はさまざまな統計手法を身につける良い題材となるのも確かである。例えば、ポケモンの「たかさ」や「おもさ」の分布は、右にゆがんでおり、そのような分布に基づいた平均や標準偏差は信頼のできる統計尺度として用いることができない（Kawahara, Noto, Kumagai 2018）。そこで対数変換を行うと、分布が正規分布に近づく。データの分布を確認することの重要性や対数変換の有用性などを、ポケモンデータを通じて学ぶことができる。

さらに一歩踏み込むと、さまざまな統計手法が音象徴の分析に有用であり、学生は自分が好きな分野の名前の分析をもとに、これらを学ぶことができる。例を挙げれば、「プリキュアの名前は両唇音で始まる確率が高い」ということを統計的に示すためには、ブートストラップ法を用いることが有効である。プリキュア世界は、この世にひとつしか存在しないため、ばらつきの尺度が計算出来ないからである（Kawahara 2019）。ブートストラップ法は、現代の機械学習でも用いられている重要な統計手法であるが、学生はその手法を、プリキュアを例にとって学ぶことができる。

また、ポケモンに現れるある特定の音の数を考えるとき、このデータは離散的なカウントデータであるため、ポワソン回帰が有用となる。興味がある学生には、このような回帰分析が、より一般的に用いられる t 検定や ANOVA と、どのように異なるのかを学ぶために格好の材料となる。上記の清水も、ポワソン回帰を用いて分析を行っている。怪獣の名前と人間の名前における濁音の確率分布をロジスティック回帰でモデリングした研究を紹介することも出来る（川原・桃生 2017）。どの程度、このような“上級の”統計手法を教えるかは、対象となる学生の数学的な素地に依るところもあるが、音象徴がこのような統計手法を教えるのに適している題材であることに変わりはない。

また研究の観点から考えると、筆者は音象徴の研究が、生成文法と認知言語学をつなぐ可能性があると考えている。一方で、音から意味への確率的な写像は、最大エントロピー文法（Maximum Entropy Grammar）によってかなり正確にモデル化できることが近年の研究で示されてきた（Kawahara, Katsuda, Kumagai 2019; Kawahara 2020b）。最大エントロピーモデル文法は、もともとは多項ロジスティック回帰を言語学分析に応用したものであるが、1990 年代から理論音韻論の主流の枠組みとなった最適性理論（Optimality Theory）の拡張とも捉えることができ、実際に多くの音韻現象の分析にも用いられている。近年の研究で明らかになってきたことは、従来の

生成音韻論で主な分析の対象となってきた「入力から出力への写像（＝基底構造から表層構造へ写像）」と「音と意味の写像」が同じメカニズムによって支配されている可能性を示唆している。この意味で、音象徴研究は生成文法の研究と親和性があるといえ、近年さまざまな生成文法研究者によって、音象徴の研究がなされるようになってきた（Kawahara 2020a,b）¹。

一方で、音象徴は認知言語学とも親和性が高い。上でも述べたように、音象徴は我々の発話の身体的な動作が、類似的に(iconic に)意味に写像されている可能性が高い。この観察は、認知言語学で言う「身体性 (embodiment)」に深く関わると思われる。また、この類似性という概念自体も、認知言語学で広く議論されている問題の一つである。さらに、音象徴は、「音と意味の関係」に留まらず、人間の認知機能一般に成り立つ超感覚的知覚 (cross modal perception) の一例として捉えることが可能であり、実際に認知科学の分野ではそのような捉え方が一般的である (Spence 2011)。であるとすると、音象徴は「人間の言語機能は、人間の一般認知機能の一部として捉えるべきである」という認知言語学の主張とも親和性が高い。つまり、音象徴は、生成文法にとっても認知言語学にとっても興味深い研究トピックなのである。認知言語学で主張される「身体性に基づく、さまざまな認知機能の相互作用」が、生成文法の分析で用いられる最大エントロピーモデル文法で形式化できるならば、そこに二つの学派の融合を見いだすことは、夢物語ではないと思われる。

注

1. 数年前までは音象徴の研究は、生成文法家からは見向きもされなかったと言っても過言ではない。現在でも、音象徴を生成文法が呼ぶところの「言語知識」(core phonological knowledge)の一部と見做す研究者は少数派である。これに対し、Kawahara (2020a)は、音象徴の研究が生成音韻論にとっても重要な研究課題になり得ることを論じている。

参考文献

- Kawahara, S., A. Noto, and G. Kumagai (2018) Sound symbolic patterns in Pokémon names. *Phonetica* 75(3): 219-244.
- Kawahara, S. (2019) What's in a PreCure name? *ICU Working Papers in Linguistics* 7: 15-22.
- Kawahara, S., H. Katsuda and G. Kumagai (2019) Accounting for the stochastic nature of sound symbolism using Maximum Entropy model. *Open Linguistics* 5: 109-120.
- Kawahara, S. (2020a) Sound symbolism and theoretical phonology. *Language and Linguistic Compass*.
- Kawahara, S. (2020b) A wug-shaped curve in sound symbolism: The case of Japanese Pokémon names. *Phonology* 37.
- Spence, C. (2011) Crossmodal correspondences: A tutorial review. *Attention, Perception & Psychophysics* 73(4): 971-995.
- 川原繁人 (2017) 『「あ」は「い」より大きい!?—音象徴で学ぶ音声学入門』. 東京: ひつじ書房.
- 川原繁人・桃生朋子 (2017) 音象徴の言語学教育での有効利用に向けて: 『ウルトラマン』の怪獣名と音象徴. *音声研究* 21(2): 43-49.